

IS-501 (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, December 2025

Grading System (GS)**Foundations of Block Chain Technology***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70*

- Note :** (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Explain the concept of blockchain and the need for distributed record keeping.
ब्लॉकचेन की अवधारणा एवं वितरित रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता को समझाइए।
 - (b) Describe blockchain architecture and block header in detail.
ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर एवं ब्लॉक हेडर का विस्तार से वर्णन कीजिए।

2. (a) Explain Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) consensus mechanisms.
प्रूफ ऑफ वर्क (PoW) एवं प्रूफ ऑफ स्टेक (PoS) सहमति तंत्र को समझाइए।
- (b) Differentiate between PoW, PoS, and hybrid (PoW + PoS) blockchains.
PoW, PoS एवं हाइब्रिड (PoW + PoS) ब्लॉकचेन में अंतर बताइए।
3. (a) Explain blockchain consensus algorithm challenges and their possible solutions.
ब्लॉकचेन कंसेंसस एल्गोरिदम की चुनौतियाँ एवं उनके समाधान समझाइए।
- (b) Explain Byzantine fault tolerance and adversarial models in blockchain.
ब्लॉकचेन में बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस एवं एडवर्सरियल मॉडल को समझाइए।
4. (a) Explain zero knowledge proofs and their role in blockchain systems.
जीरो नॉलेज प्रूफ एवं ब्लॉकचेन प्रणालियों में उनकी भूमिका को समझाइए।
- (b) Describe cryptographic hash functions and their importance in cryptocurrency.
क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन एवं क्रिप्टोकॉइन्स में उनके महत्व का वर्णन कीजिए।
5. (a) Explain digital signature schemes and encryption techniques used in blockchain.
ब्लॉकचेन में प्रयुक्त डिजिटल सिग्नेचर स्कीम एवं एन्क्रिप्शन तकनीकों को समझाइए।

- (b) Describe elliptic curve cryptography and verifiable random functions.
एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी एवं वेरीफायबल रैंडम फंक्शन्स का वर्णन कीजिए।
6. (a) Explain Ethereum architecture and Ethereum Virtual Machine (EVM).
एथेरियम आर्किटेक्चर एवं एथेरियम वर्चुअल मशीन (EVM) को समझाइए।
- (b) Explain smart contracts and wallets in Ethereum blockchain.
एथेरियम ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एवं वॉलेट को समझाइए।
7. (a) Explain attacks on smart contracts and security challenges in blockchain 2.0.
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर होने वाले आक्रमण एवं ब्लॉकचेन 2.0 की सुरक्षा चुनौतियों को समझाइए।
- (b) Describe permissioned blockchain and plug-and-play platforms.
परमिशन्ड ब्लॉकचेन एवं प्लग-एंड-प्ले प्लेटफॉर्म का वर्णन कीजिए।
8. (a) Explain Bitcoin architecture including blocks, Merkle tree, and mining process.
बिटकॉइन आर्किटेक्चर को ब्लॉक्स, मर्कल ट्री एवं माइनिंग प्रक्रिया सहित समझाइए।
- (b) Explain applications of blockchain such as medical record systems and DNS.
मेडिकल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम एवं DNS जैसे ब्लॉकचेन के अनुप्रयोगों को समझाइए।
